

1 微分

関数の収束, 連続性.

微分係数: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \Big|_{x=a}$, 導関数.

微分可能性. 微分可能 $\Rightarrow$ 連続.

微分: 線形性, $\{f(x)g(x)\}'$, $\{f(x)/g(x)\}'$, 合成関数 $\{f(g(x))\}'$, 逆関数 $\{f^{-1}(x)\}'$, 媒介変数表示, 対数微分法.

三角関数 $(\sin x)'$, $(\cos x)'$, $(\tan x)'$.

逆三角関数 $(\sin^{-1} x)'$, $(\cos^{-1} x)'$, $(\tan^{-1} x)'$.

指数関数 $(e^x)'$, $(a^x)'$.

対数関数 $(\log_e x)'$, $(\log_a x)'$.

高次導関数.

ライプニッツの公式:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n {}^nC_k f^{(n-k)} g^{(k)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{1/x} = e$$

極限: はさみうちの原理. ロピタルの定理.

$\log x$ の連続性の利用: $\log\{\lim f(x)\} = \lim\{\log f(x)\}$.

極値, 変曲点. 有界, 最大値と最小値.

極値判定: $f(x)$ がある区間 $I \ni a$ で C^n 級であり,

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad f^{(n)}(a) \neq 0$$

とする. ここで, n が奇数なら極値を取らない. n が偶数のとき, $f^{(n)}(a) < 0$ なら **極大** であり, $f^{(n)}(a) > 0$ なら **極小** である.

テイラーの定理:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-a)^n \quad (c \in (a, x))$$

マクローリンの定理:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} x^k + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} x^n \quad (\theta \in (0, 1))$$

テイラー展開, マクローリン展開.

2 積分

原始関数, 不定積分, 積分定数.

線形性, 置換積分, 部分積分.

微分の逆として: x^α , $\sin x$, $\cos x$, $\frac{1}{\cos^2 x}$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\frac{1}{1+x^2}$, a^x ($a > 0$, $a \neq 1$).

置換積分: $\{f(x)\}^\alpha f'(x)$. $\tan x$, $\cot x = \frac{1}{\tan x}$.

部分積分: $\log x$.

有理関数: 部分分数分解.

三角関数: 倍角の公式で次数を下げる. $f(\sin, \cos) \rightarrow t = \tan x/2$, $f(\sin^2, \cos^2) \rightarrow t = \tan x$ において三平方の定理 ($\cos^2 = \cdots$).

無理関数: 根号ごと t , $x = a \sin \theta$, $x = a \tan \theta$, $t = \sqrt{a} + \sqrt{ax^2 + bx + c}$ とおく. θ の区間に注意.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + A}} = \log \left| x + \sqrt{x^2 + A} \right| + C$$

$$\int \sqrt{x^2 + A} dx =$$

定積分.

区分求積法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k-1}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

★ k/n or $(k-1)/n$ を積分変数に.

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} & n \text{ が偶数} \\ \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} & n \text{ が奇数} \end{cases}$$

広義積分.

微分積分の基本定理: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$.

$\int_0^a f(x) dx \rightarrow t = a - x$ とおいてみる.

面積.

直交座標系: 曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ ($a \leq x \leq b$) と直線 $x = a$, $x = b$ で囲まれた図形の面積

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

媒介変数: 曲線 $x = f(t)$, $y = g(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) と x 軸, 直線 $x = f(\alpha)$, $x = f(\beta)$ で囲まれた図形の面積

$$S = \int_\alpha^\beta |g(t)f'(t)| dt$$

ただし, $\alpha \leq x \leq \beta$ で $f'(t)$ の符号は一定. ★ 基本は直交座標系.

極座標系: 曲線 $r = f(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) と半直線 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ で囲まれた図形の面積

$$S = \int_\alpha^\beta \{f(\theta)\}^2 d\theta$$

ただし, $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$. ★ 基本は扇形の面積.

曲線の長さ.

直交座標系: 曲線 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) の長さは

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$$

媒介変数表示: 曲線 $x = f(t)$, $y = g(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) の長さは

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2} dt$$

極座標系: 曲線 $r = f(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) の長さは

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{\{f(\theta)\}^2 + \{f'(\theta)\}^2} d\theta$$

★ $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ より, 媒介変数表示の式から求める.

回転体: 曲線 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) を x 軸周りに回転してできる回転体の体積と表面積は

$$V = \pi \int_a^b \{f(x)\}^2 dx$$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$$

★ 体積は πr^2 を足し合わせる, 表面積は $2\pi r$ を傾けて足し合わせるイメージ.

3 偏微分

多変数関数の極限, 連続性.
偏導関数, 偏微分可能性, 偏微分係数.
高次偏導関数.

$$\text{ex. } z_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x}$$

連鎖律: $z = f(u)$, $u = f(x, y)$ のとき,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

$z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ のとき,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$z = f(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ のとき,

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}$$

陰関数 $f(x, y) = 0$ の微分法: $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$

$f(x, y)$ が $df = f_x dx + f_y dy$ で表せるとき, 全微分可能.

曲線 $f(x, y) = 0$ 上の点 (a, b) における接線の方程式は

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) = 0$$

曲面 $z = f(x, y)$ 上の点 (a, b, c) における接平面の方程式は

$$z - c = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

2 変数関数の極値, 停留点.

$$\text{ヘッシアン } H(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

極値の判定法: 停留点 (a, b) において, $H(a, b) < 0$ なら極値を取らない. $H(a, b) > 0$ であり, $f_{xx}(a, b) < 0$ なら極大, $f_{xx}(a, b) > 0$ なら極小.

ラグランジュの乗数法: 条件 $g(x, y) = 0$ のもとで, 関数 $f(x, y)$ が点 (a, b) において極値を取るならば, $F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ として

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

4 重積分

累次積分. 積分順序の変更.

ヤコビアン: x, y から u, v への変数変換 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ があるとき,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$$

変数変換 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ によって, xy -平面上の領域 D が uv -平面上の領域 G に対応するとき,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_G f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

広義重積分.

$$\text{領域 } D \text{ の面積は } S = \iint_D dx dy$$

領域 D の重心の座標 $(\bar{x}, \bar{y})$ は

$$\bar{x} = \frac{1}{S} \iint_D x dx dy \quad \bar{y} = \frac{1}{S} \iint_D y dx dy$$

領域 D 上で, 曲面 $z = f(x, y)$, $z = g(x, y)$ の間の部分の立体の体積は

$$V = \iint_D |f(x, y) - g(x, y)| dx dy$$

領域 D 上で, 曲面 $z = f(x, y)$ の曲面積は

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dx dy$$

5 微分方程式

微分方程式の階数, 解, 一般解, 特殊解, 特異解.

1 階微分方程式.

変数分離形, 同次形.

1 階線形微分方程式 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \rightarrow$ 定数変化法.

変数変換:

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c) \rightarrow u = ax + by + c$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{k(ax + by) + d}{ax + by + c} \rightarrow u = ax + by$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{px + qy + r}{ax + by + c} \rightarrow \text{連立方程式 } ax + by + c = px + qy + r = 0$$

の解 $(x, y) = (\alpha, \beta)$ を求め, $X = x - \alpha$, $Y = y - \beta$ とおく.

$$\text{ベルヌーイ型 } \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \ (n \neq 0, 1) \rightarrow u = y^{1-n}$$

完全形: 1 階微分方程式 $f(x, y) dx + g(x, y) dy = 0$ が $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$ を満たす.

完全微分方程式 $f(x, y) dx + g(x, y) dy = 0$ の一般解: $\frac{\partial F}{\partial x} = f$ か

つ $\frac{\partial F}{\partial y} = g$ なる関数 $F(x, y)$ に対して, $F(x, y) = C$

1 次独立: 任意の x に対して $af(x) + bg(x) = 0 \iff a = b = 0$.

1 次従属: 1 次独立でない. $g(x) = af(x)$ と表される.

$$\text{ロンスキアン } W(f, g) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix}.$$

$f(x), g(x)$ が 1 次従属ならば, 任意の x に対して $W(f, g) = 0$. ある x に対して $W(f, g) \neq 0$ ならば, $f(x), g(x)$ は 1 次独立.

$$2 \text{ 階線形微分方程式 } \frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = R(x) \cdots (1)$$

斉次 $\cdots (2)$, 非斉次.

2 階線形微分方程式の性質:

- y_1, y_2 が (2) の解ならば, $C_1 y_1 + C_2 y_2$ も (2) の解.
- y_1, y_2 が 1 次独立ならば, (2) の一般解は $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$
- (1) の一般解 y は, (1) の特殊解 y_0 と (2) の一般解 u の和.

定数係数斉次 2 階線形微分方程式 $\frac{d^2 y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = 0$ の一般解は, 特性方程式 $t^2 + at + b = 0$ の解により,

$$y = \begin{cases} C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x} & t = \alpha, \beta \text{ (異なる実数解)} \\ (C_1 + C_2 x) e^{\alpha x} & t = \alpha \text{ (2 重解)} \\ e^{px} (C_1 \cos qx + C_2 \sin qx) & t = p \pm qi \text{ (虚数解)} \end{cases}$$

$$\text{定数係数非斉次 2 階線形微分方程式 } \frac{d^2 y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = R(x) \cdots$$

(*) の一般解は, その特殊解 y_0 と斉次方程式 $\frac{d^2 y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = 0$ の一般解 u の和.

特殊解 y_0 の見つけ方: 未定係数法.

x または y を含まない 2 階微分方程式: $p = \frac{dy}{dx}$ とおく.

$$\text{一般の 2 階線形微分方程式 } \frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0 \cdots (1),$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = R(x) \cdots (2)$$

$y = x^\alpha$, $y = e^{\alpha x}$, $y = \sin \alpha x$, $y = \cos \alpha x$ などを代入して, (1) の特殊解を見つける.

(1) の 1 次独立な解 y_1, y_2 が見つければ, その一般解は $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$. (2) の一般解を求めるには, 定数変化法. (2) の特殊解 y_0 が見つかった場合は, (2) の一般解は $y = y_0 + C_1 y_1 + C_2 y_2$.

1 つの解 y_1 しか見つからなかった場合は, (1)/(2) とともに, $y = u(x)y_1$ において, (1)/(2) を満たすように $u(x)$ を定める.

オイラー型 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + ax \frac{dy}{dx} + by = R(x)$ の場合は, $x = e^t$ とおく. 連立微分方程式.

6 行列・行列式

$m \times n$ 行列. (i, j) 成分.

正方行列, 行ベクトル, 列ベクトル.

零行列 O , 対角行列, 単位行列 E .

行列の和, 積.

$n \times m$ 行列 $A = (a_{ij})$, $m \times l$ 行列 $B = (b_{ij})$ の積 $C = AB = (c_{ij})$:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$$

和の交換・結合則, 定数倍, 積の結合則, 分配則.

可換, 零因子.

転置行列 tA . ${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$, ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$.

対称行列 ${}^tA = A$, 交代行列 ${}^tA = -A$,

直交行列 ${}^tAA = A{}^tA = E \iff {}^tA = A^{-1}$

$$\text{任意の正方行列 } A \text{ に対して } A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + {}^tA)}_{\text{対称行列}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - {}^tA)}_{\text{交代行列}}$$

トレース $\text{tr}(A)$.

$$\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B), \text{tr}(kA) = k \text{tr}(A), \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

行列式 $|A|$, $\det A$. 行列式の性質:

- 行/列を入れ替えると, **符号が変わる**
- ある行/列を k 倍すると, **行列式も元の行列式の k 倍**
- ある行/列を定数倍して他の行/列に加えると, **行列式は不変**
- 2つの行/列が比例するとき, **行列式は 0**

$$|{}^tA| = |A|$$

$$\text{正方行列に対して } |AB| = |A||B|$$

$$\text{小行列, 余因子 } \tilde{a}_{ij}, \text{ 余因子行列 } \tilde{A} = (\tilde{a}_{ji}). \quad A\tilde{A} = \tilde{A}A = |A|E.$$

正方行列 A をある行 (列) で展開.

サラスの方法.

(行の) 基本変形:

- 第 k 行を定数 $\alpha \neq 0$ 倍する.
- 第 k 行に第 l 行の定数 $\alpha \neq 0$ 倍を足す.
- 第 k 行と第 l 行を入れ替える.

基本行列 $P_k(\alpha)$, $P_{kl}(\alpha)$, P_{kl} .

階数 $\text{rank } A$. 階数の性質:

- $\text{rank}({}^tA) = \text{rank } A$, $\text{rank } A = 0 \iff A = O$.
- 基本変形しても変わらない.
- 行列の 1 次独立な行 (列) ベクトルの最大個数に等しい.

逆行列 A^{-1} : $AX = XA = E$ なる正方行列 X .

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

n 次正方行列 A が正則 $\iff \text{rank } A = n$

逆行列の求め方:

- 余因子行列 $\tilde{A}$ を用いる. $A^{-1} = \frac{1}{|A|}\tilde{A}$
- 掃き出し法. 行基本変形で $(A|E) \rightarrow (E|B)$ のとき $A^{-1} = B$.

連立方程式 $Ax = b \cdots (*)$ 係数行列 A , 拡大係数行列 $(A|b)$

- $(*)$ が解をもつ $\iff \text{rank}(A|b) = \text{rank } A$
- $(*)$ が唯一の解をもつ $\iff \text{rank}(A|b) = \text{rank } A = n$

連立方程式 $Ax = b$ の解法:

- A が正則な正方行列のとき, 左から A^{-1} を掛けて $x = A^{-1}b$.
- クラメル公式.
- 掃き出し法.

n 次正方行列 A に対して, $Ax = 0$ は自明な解 $x = 0$ を必ずもつ.

$Ax = 0$ が自明な解のみをもつ $\iff A$ は正則

A は正則でない $\iff Ax = 0$ は非自明な解をもつ

7 ベクトルと 1 次変換・線形写像

内積 $x \cdot y$, $\langle x, y \rangle$. 大きさ $\|x\|$. 直交.

外積 $x \times y$.

スカラー三重積 $(a \times b) \cdot c$.

$v_1, v_2, \dots, v_n$ が 1 次独立

$$\iff \text{連立方程式 } (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = 0 \text{ が自明な解のみをもつ}$$

$$\iff \det(v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) \neq 0$$

1 次従属.

正規化. 正規直交系. 正規直交化.

グラム・シュミットの正規直交化法:

1 次独立なベクトル $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \rightarrow$ 正規直交系 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

$$1. \ e_1 = a_1 / \|a_1\|$$

$$2. \ e_2 = b_2 / \|b_2\|, \text{ where } b_2 = a_2 - \langle a_2, e_1 \rangle e_1$$

★ a_2 から既に求めた e_1 方向の成分を引く.

$$3. \ e_3 = b_3 / \|b_3\|, \text{ where } b_3 = a_3 - \langle a_3, e_1 \rangle e_1 - \langle a_3, e_2 \rangle e_2$$

★ a_3 から既に求めた e_1 方向と e_2 の成分を引く.

4. 以下同様.

2 次列ベクトル a, b が作る平行四辺形の面積は $|\det(a \ b)|$

3 次列ベクトル a, b, c が作る平行六面体の体積は $|(a \times b) \cdot c|$

2 点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を通る直線の方程式.

3 点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ を通る平面の方程式.

$$\text{点 } P(x, y) \rightarrow P'(x', y') \text{ に移す 1 次変換 } f: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

像.

1 次変換 f, g を表す行列を A, B とする.

合成変換 $g \circ f$ を表す行列は BA

A が正則のとき, f の逆変換 f^{-1} を表す行列は A^{-1}

$$\text{回転行列: } \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

ベクトル空間 (線形空間) V :

集合 V の任意の要素に対して和と定数倍が定義され, V で閉じている.

基底 $v_1, v_2, \dots, v_n$: 任意のベクトル $x \in V$ がそれらの 1 次結合で表され, それらが 1 次独立.

次元 $\dim V$: 基底の個数.

n 次元数ベクトル空間 $\mathbf{R}^n$.

ベクトル空間 V の部分空間 W :

任意の $w_1, w_2 \in W$ と定数 k に対して, $w_1 + w_2 \in W$, $kw_1 \in W$.

和空間 $V + W = \{v + w \mid v \in V, w \in W\}$.

$$\text{次元 } \dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$$

線形写像 $f: V \rightarrow W$:

任意の $v_1, v_2 \in V$ と定数 k に対して, f が線形.

線形変換 $f: V \rightarrow V$

f の表現行列 A :

V の基底 $v_1, v_2, \dots, v_n$ と W の基底 $w_1, w_2, \dots, w_n$ に対して,

$$(f(v_1) \ f(v_2) \ \cdots \ f(v_n)) = (w_1 \ w_2 \ \cdots \ w_n)A \text{ を満たす.}$$

核 $\text{Ker } f = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$, 像 $\text{Im } f = \{f(v) \in W \mid v \in V\}$.

$$\dim V = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f), \dim(\text{Im } f) = \text{rank } A$$

8 行列の固有値と固有ベクトル

正方行列 A の固有値 λ , 固有ベクトル $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.

固有ベクトル $\mathbf{v}$ は $(A - \lambda E)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ の非自明な解.

固有値 λ は固有方程式 $|A - \lambda E| = 0$ の解.

固有値と固有ベクトルに関して:

- 異なる固有値に属する固有ベクトルは互いに1次独立

- 対称行列の固有値はすべて実数であり,

異なる固有値に属する固有ベクトルは互いに直交する

- n 次正方行列 A の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ とすると

$$\det A = \prod_{k=1}^n \lambda_k \quad \text{tr}(A) = \sum_{k=1}^n \lambda_k$$

正方行列 A が対角化可能:

ある正則行列 P を用いて $P^{-1}AP$ を対角行列にできる.

行列の対角化可能性について:

- n 次正方行列 A が n 個の1次独立な固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ をもつとき, $P = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n)$ を用いて対角化可能.

$\iff n$ 個の異なる固有値をもてば対角化可能.

- 対称行列は常に対角化可能. 固有ベクトルを正規化したものを列ベクトルとする行列 P は直交行列.

- 非対称な正方行列は, 対角化可能な場合も, 不可能な場合もある. 特に, 固有方程式が重解をもつとき注意が必要.

2次形式: x, y の2次式 $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ を用いて, } F(x, y) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$$

2次形式の標準化: A は対称行列だから直交行列 P によって対角化可能であり, ${}^tPAP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ の形にできる. ここで, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ とおき, $\mathbf{x} = P\mathbf{v}$ を代入すると

$$F(x, y) = (X \ Y) \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \alpha X^2 + \beta Y^2$$

2次曲面 $F(x, y, z) = 0$ の標準化:

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= ax^2 + by^2 + cz^2 + \alpha xy + \beta yz + \gamma zx + px + qy + rz + s \\ &= (x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & \alpha/2 & \gamma/2 \\ \alpha/2 & b & \beta/2 \\ \gamma/2 & \beta/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (p \ q \ r) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + s \\ &= {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + s \end{aligned}$$

と変形して, 上の2元の場合と同様に, 対角化して $\mathbf{x} = P\mathbf{v}$ を代入.

標準形: $aX^2 + bY^2 + cZ^2 + d = 0$.

正定値 or 正の定符号: n 次対称行列 A が任意の非ゼロ n 次列ベクトル $\mathbf{x}$ に対して ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} > 0$

行列のべき: 正方行列 A の n 個の積 $AA \cdots A = A^n$.

行列 A が対角化可能のとき, 正則行列 P を用いて $P^{-1}AP = D$ にできる. このとき, $A = PD P^{-1}$ となるから $A^n = P D^n P^{-1}$

$$\text{ここで, } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m \end{pmatrix} \text{ のとき } D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m^n \end{pmatrix}$$

ハミルトン・ケーリーの定理:

n 次正方行列 A の固有方程式 $|A - \lambda E| = 0$ を

$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ としたとき,

$f(A) = A^n + a_1A^{n-1} + a_2A^{n-2} + \dots + a_{n-1}A + a_nE = O$

特に, $n = 2$ のとき $A^2 - \text{tr}(A)A + (\det A)E = O$

9 確率

事象. 余事象.

確率の加法定理:

2つの事象 A, B について $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

特に, 互いに背反 ($A \cap B = \emptyset$) のとき $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

A と B が独立: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

積事象 $A \cap B, AB$.

互いに独立な試行 T_1, T_2 があり, T_1 を行うとき事象 A_1 が起こる確率を p_1 , T_2 を行うとき事象 A_2 が起こる確率を p_2 とする.

試行 T_1, T_2 を続けるとき, A_1, A_2 が続けて起こる確率は p_1p_2 .

反復試行: 1つの試行 T を n 回繰り返すとき, そのうち事象 A が k 回起こる確率は ${}_nC_k p^k (1-p)^{n-k}$

二項定理と組み合わせ ${}_nC_k$ について,

$${}_nC_k = \frac{n!}{(n-k)!k!}, k \cdot {}_nC_k = n \cdot {}_{n-1}C_{k-1} \ (k \geq 1),$$

$$\sum_{k=0}^n {}_nC_k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n {}_nC_k a^k b^{n-k} = (a+b)^n$$

条件付き確率: 事象 A が必ず起こるという条件のもとで事象 B が起こる確率 $P(B|A) = P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

特に, A, B が互いに独立ならば $P(B|A) = P(B)$

乗法定理: $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$

ベイズの定理: 互いに背反な事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ があり, どれかは必ず起こるとする. 事象 B のもとで事象 A_k が起こる条件付き確率は $P(A_k|B) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)}$

事前確率: 各 $P(A_k)$. 事後確率 $P(A_k|B)$.

確率変数. 確率分布.

$$\text{期待値/平均値 } E(X) = \mu = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

$$\text{分散 } V(X) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2,$$

$$E(aX + b) = aE(X) + b, V(aX + b) = a^2V(X),$$

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

確率変数 X, Y が互いに独立: 各確率変数がとるどんな値 x_i, y_j に対しても $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$.

このとき $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$.

$E(X) = \mu_X$, $E(Y) = \mu_Y$, $V(X) = \sigma_X^2$, $V(Y) = \sigma_Y^2$ のとき,

共分散 $\text{Cov}(X, Y) = E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))$, 相関係数 $\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

X, Y が独立なら $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

二項分布: $P(X = k) = {}_nC_k p^k (1-p)^{n-k}$ ($0 < p < 1$ は定数).

ポアソン分布: $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($\lambda > 0$ は定数).

離散確率変数, 連続確率変数.

確率密度関数 $f(x)$: $P(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$, $f(x) \geq 0$.

X は $f(x)$ に従う.

$$\text{分布関数 } F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt. \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1.$$

$$\text{指数分布: } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & (0 < x < \infty) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

$$\text{正規分布: } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(X - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\text{平均 } \mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$\text{分散 } V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$